

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 51

2026/09/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Which of the following best describes an application of ICT in both commerce and industry?
 වාණිජය සහ කර්මාන්ත යන දෙකෙහිම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදීමක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
 - Using an inventory management system to monitor stock levels and automatically reorder items when necessary.
 තොග මට්ටම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ අවශ්‍ය විටෙක අයිතම ස්වයංක්‍රීයව නැවත ඇණවුම් කිරීමට ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිතා කිරීම.
 - Using a word processor only to prepare letters for customers.
 ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලිපි සකස් කිරීමට පමණක් වචන සකසනයක් භාවිතා කිරීම.
 - Using a computer solely to perform mathematical calculations without storing business data.
 ව්‍යාපාර දත්ත ගබඩා නොකර ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට පමණක් පරිගණකයක් භාවිතා කිරීම.
 - Using a computer to replace all human employees regardless of the nature of the business process.
 ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ ස්වභාවය නොසලකා සියලුම මිනිස් සේවකයින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට පරිගණකයක් භාවිතා කිරීම.
 - Using an operating system only to control the hardware devices of a computer.
 පරිගණකයක දෘඩාංග උපාංග පාලනය කිරීමට පමණක් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් භාවිතා කිරීම.
- A hospital uses an automated patient monitoring system. Due to a sensor glitch, the system updates a critical patient's heart rate readings every 6 hours instead of every second. However, the recorded numerical values are 100% accurate. A doctor relies on this data to adjust immediate medication dosage. Which characteristic of information quality is severely compromised here, directly impacting the doctor's decision-making?
 රෝහලක් මගින් ස්වයංක්‍රීය රෝගී නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් භාවිත කරයි. සංවේදකයක දෝෂයක් නිසා, පද්ධතිය මගින් අතිශය තීරණාත්මක රෝගියෙකුගේ හෘද ස්පන්දන අගයන් තත්පරයෙන් තත්පරය වෙනුවට යාවත්කාලීන කරන්නේ පැය 6 කට වරක් පමණි. කෙසේ වෙතත්, සටහන් වන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් 100% ක්ම නිවැරදි වේ. වෛද්‍යවරයා ක්ෂණික ඖෂධ මාත්‍රාව තීරණය කිරීමට මෙම දත්ත මත පදනම් වේ. මෙහිදී වෛද්‍යවරයාගේ තීරණ ගැනීමට සෘජුවම බලපාන, තොරතුරු වල ගුණාත්මකභාවයේ කවර නම් ලක්ෂණයද බරපතල ලෙස බිඳවැටී ඇත්තේ?
 - Accuracy / නිවැරදි බව
 - Timeliness / කාලෝචිත බව
 - Completeness / පරිපූර්ණ බව
 - Relevance / අදාළ බව
 - Accessibility / ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව

3. A computer contains four memory levels with the following typical access times:
පරිගණකයක පහත දැක්වෙන සාමාන්‍ය ප්‍රවේශ කාල සහිත මතක මට්ටම් හතරක් අඩංගු වේ:

Component අංගය	Access time ප්‍රවේශ කාලය
P. Holds values currently used by the CPU දැනට CPU මඟින් භාවිතා වන අගයන් රඳවා තබා ගනී	0.5 ns
Q. Keeps frequently accessed instructions and data නිතර ප්‍රවේශ වන උපදෙස් සහ දත්ත තබා ගනී	4 ns
R. Holds currently running programs and data දැනට ධාවනය වන වැඩසටහන් සහ දත්ත රඳවා තබා ගනී	80 ns
S. Provides non-volatile long-term storage නග්‍රෑ නොවන දිගුකාලීන ආවයනයක් සපයයි	100 μ s

Which statement is most accurate?

වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) P – Cache, Q – Register, R – RAM, S – Secondary; Q is faster than P.
P – චාරක මතකය, Q – රෙජිස්තර, R – RAM, S – ද්විතියික; Q, P වලට වඩා වේගවත් වේ.
 - 2) P – Register, Q – RAM, R – Cache, S – Secondary; capacity decreases downward.
P – රෙජිස්තර, Q – RAM, R – චාරක මතකය, S – ද්විතියිකත ධාරිතාව පහළට අඩුවේ.
 - 3) P – Register, Q – Cache, R – Secondary, S – RAM; S has the lowest access time.
P – රෙජිස්තර, Q – චාරක මතකය, R – ද්විතියික, S – RAM; S හි අවම ප්‍රවේශ කාලය ඇත.
 - 4) P – Register, Q – Cache, R – RAM, S – Secondary; access speed decreases from P to S.
P – රෙජිස්තර, Q – චාරක මතකය, R – RAM, S – ද්විතියිකත P සිට S දක්වා ප්‍රවේශ වේගය අඩුවේ.
 - 5) P – Register, Q – Cache, R – RAM, S – Secondary; S is faster than R because $100 < 80$.
P – රෙජිස්තර, Q – චාරක මතකය, R – RAM, S – ද්විතියිකත $100 < 80$ නිසා S, R ට වඩා වේගවත් වේ.
4. During the Fetch stage of the instruction cycle, the CPU must interact with main memory to retrieve a binary instruction. Which option correctly pairs the register that holds the physical address driven onto the address bus with the register that directly receives the instruction's raw bits from the data bus?
උපදෙස් චක්‍රයේ ගෙනඒමේ අදියරේදී, ද්විමය උපදෙසක් ලබා ගැනීමට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ප්‍රධාන මතකය සමඟ සන්නිවේදනය කළ යුතුය. යොමු බස් රේඛය වෙත භෞතික ලිපිනය යොමු කරන රෙජිස්තරය සහ දත්ත බසයෙන් උපදෙසෙහි ද්විමය දත්ත සෘජුවම ලබා ගන්නා රෙජිස්තරය නිවැරදිව යුගල කර ඇති විකල්පය කුමක්ද?
- 1) Program Counter (PC) and Instruction Register (IR)
ක්‍රමලේඛ ගණකය සහ උපදෙස් රෙජිස්තරය
 - 2) Memory Address Register (MAR) and Memory Buffer Register (MBR / MDR)
මතක යොමු රෙජිස්තරය සහ මතක ඛාර රෙජිස්තරය
 - 3) Memory Address Register (MAR) and Instruction Register (IR)
මතක යොමු රෙජිස්තරය සහ උපදෙස් රෙජිස්තරය
 - 4) Program Counter (PC) and Accumulator Register (ACC)
ක්‍රමලේඛ ගණකය සහ ඇකියුමුලේටර රෙජිස්තරය
 - 5) Memory Buffer Register (MBR / MDR) and Accumulator Register (ACC)
මතක ඛාර රෙජිස්තරය සහ ඇකියුමුලේටර රෙජිස්තරය

5. During the processing of an instruction, the CPU first places the address of the required instruction on one part of the system bus. The instruction is then transferred from memory to the CPU through another part of the bus. After the instruction has been interpreted, the CPU performs the specified operation.
- උපදෙසක් විග්‍රහ කිරීමේදී, CPU විසින් පළමුව අවශ්‍ය උපදෙසෙහි ලිපිනය system bus හි එක් කොටසක් මත තබයි. අනතුරුව එම උපදෙස bus හි වෙනත් කොටසක් හරහා මතකයේ සිට CPU වෙත මාරු කරනු ලැබේ. උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කිරීමෙන් පසු, CPU විසින් නියමිත මෙහෙයුම සිදු කරයි.

Which statement most accurately relates these activities?

මෙම ක්‍රියාකාරකම් වඩාත්ම නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) The address bus transfers the instruction itself, and execution occurs before the instruction is interpreted.
ලිපික ඛසය මගින් උපදෙසම මාරු කරන අතර, උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කිරීමට පෙර ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවේ.
- 2) The data bus identifies the memory location, while the control bus stores the instruction during decoding.
දත්ත ඛසය මගින් මතක පිහිටුම හඳුනා ගන්නා අතර, විකේතනය කිරීමේදී පාලක ඛසය මගින් උපදෙස ගබඩා කරයි.
- 3) The address bus helps identify the required memory location, the data bus carries the fetched instruction, and execution occurs after the instruction has been decoded.
ලිපික ඛසය මගින් අවශ්‍ය මතක පිහිටුම හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ, දත්ත ඛසය මගින් ලබාගත් උපදෙස රැගෙන යයි, සහ උපදෙස විකේතනය කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවේ.
- 4) The control bus carries both the memory address and instruction, while decoding occurs during the memory-read operation.
පාලක ඛසය මගින් මතක ලිපිනය සහ උපදෙස යන දෙකම රැගෙන යන අතර, මතකයෙන් කියවීමේ මෙහෙයුම අතරතුර විකේතනය කිරීම සිදුවේ.
- 5) The system bus is involved only during execution and has no role in fetching an instruction.
පද්ධති ඛසය සම්බන්ධ වන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පමණක් වන අතර උපදෙසක් ලබාගැනීමේදී කිසිදු කාර්යභාරයක් නොමැත.